MDA 浓度上升。

可以考虑把血液中 SOD、CAT 和 MDA 浓度检测作为 TCE 职业性健康检查的检查项目,以便发现早期病患者,但应对更多的人群样本脂质过氧化指标进行调查,以确定正常值的范围。

可认为对职业人群接触 TCE 的时间和接触 TCE 浓度进行控制,例如接触一定时间后及时调离、采取措施降低职业人群接触 TCE 的浓度,对控制 TCE 对人体的健康危害具有重要意义。

4 参考文献

[1]何凤生,主编.中华职业医学.北京:人民卫生出版社,1999.509-511.
[2]黄汉林,李来玉,陈秉炯.广东省三氯乙烯职业危害新问题研究进展.中国职业医学,2002,29(3):2-3.
[3]胡明霞.三氯乙烯的毒理学研究新近展.国外医学卫生学分册,2001,28(3):155-158.

(收稿:2004-10-09)
(本文编辑:方弘)

食用油脂中羰基价国标测定方法的探讨 【实验·监测与检验】

刘晓莉
(新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心,830011)

关键词 油脂 羰基价 国标方法
中国图书资料分类号:R115 文献标识码:B 文章编号:1004-1257(2005)05-0648-01

油脂受环境(空气、温度、微生物、热、光等)影响,使油脂氧化生成过氧化物,进一步分解为含羰基的化合物,这些二次产物中的羰基化合物(醛、酮类化合物),其聚积量就是羰基价。对食用油脂中羰基价的测定,国家标准检验方法为 2,4-二硝基苯肼比色法。其原理是:羰基化合物和 2,4-二硝基苯肼作用生成苯腙,在碱性情况下形成醌离子,呈褐红色或葡萄酒红色,测定吸光度与标准比较定量。在测定过程中发现,国标法 GB/T 5009.37-2003[1](同 GB/T5009.37-1985)和 GB/T5009.37-1996[2]在方法上存在差异,对此,用两法对同一样品进行检验,测定结果也存在很大差异。结果如下。

1 实验部分

1.1 仪器和试剂 GB/T 5009.37-2003:精制苯;精制乙醇;三氯乙酸溶液:2,4-二硝基苯肼溶液:氢氧化钾-乙醇溶液。

GB/T 5009.37-1996:精制苯;精制乙醇;0.5 g/L 二苯脒溶液;三氯乙酸溶液;2,4-二硝基苯肼溶液;氢氧化钾-乙醇溶液。

1.2 实验方法 同一样品分别用 GB/T 5009.37-2003 法和 GB/T 5009.37-1996 法进行测定。

2 结果

用两种方法分别测定送检样品中的羰基价(每份样品各测定 3 次),测定结果 2003 版法高于 1996 版法。对两组结果进行配对资料比较 t 检验,两法差异有显著性($t = 18.058$,$P < 0.001$),结果见表 1。

3 讨论

从实验结果可以看出,两法差异较大。在实验过程中,是否加入三苯脒溶液是造成两法差异的原因所在。因油脂中的过氧化物对实验有正干扰,在 GB/T 5009.37-1996 法中,加入三苯脒溶液可将油脂中的过氧化物还原成非羰基化合物,故测定结果 1996 版法低于 2003 版法。

用 2,4-二硝基苯肼比色法测定油脂中的羰基价,对试剂的纯度要求较高,苯及乙醇均需精制,以除去其中的醛等干扰成分。在精制过程中,应严格控制回流、蒸馏温度。精制苯、乙醇久置后,纯度不甚理想,此时应重新进行精制。

实验中发现,用 1996 版法,有时参比溶液(不含三苯脒)值高于试剂空白(含三苯脒)值,由此可判断实验所用试剂(尤其苯)纯度不理想。而 2003 版法不测试剂空白(含三苯脒),因而不易发现试剂合格与否。对羰基价含量低的油脂,可能测不出或使测定结果偏低。

在 2003 版法中,测定结果使用非法定计量单位(meq/kg),而在 1996 版法中使用的是国家法定计量单位(mmol/kg)。

表 1 两种方法测定羰基价结果比较(mmol/kg)

样品编号	GB/T 5009.37-2003	GB/T 5009.37-1996	差值
1	4.95	9.11	4.16
2	5.09	8.63	3.54
3	5.36	9.98	4.62
4	4.82	9.36	4.54
5	5.19	8.46	3.27
6	5.40	9.80	4.40
7	5.20	8.54	3.34
8	5.12	8.31	3.19

4 结论

笔者建议检验人员在选择测定方法时,应充分考虑影响测定结果的实际因素,采取适宜的检验方法。对油脂中羰基价的测定,GB/T 5009.37-2003 法虽为最新版本方法,但未考虑过氧化物对方法的干扰。使用 GB/T 5009.37-1996 版法,可避免造成测定结果偏高,从而正确评价产品卫生指标。

5 参考文献

[1]GB/T 5009.37-2003.食用植物油卫生标准的分析方法.
[2]GB/T 5009.37-1996.食用植物油卫生标准的分析方法.

(收稿:2004-10-23)
(本文编辑:张军)

万方数据